产品规格书

L08 系列模组

产品型号：DYP-L08-V1.0

DYP-L08B-V1.0

文件版本：V1.0

文件密级：外发

严禁复制

深圳市电应普科技有限公司
Shenzhen Dianyingpu Technology Co., Ltd.
深圳市电应普科技有限公司保留该文件所有版权

目录

1 产品介绍 2
1.1 概述 2
1.2 产品特点 2
1.3 适用范围 2
1.4 基本参数 3
1.5 机械特性 4
1.6 接口定义 4
2 极限参数 5
2.1 额定环境条件 5
2.2 额定电气条件 5
3 输出格式 5
3.1 UART 受控输出说明 5
3.1.1 通信说明 5
3.1.2 时序图 6
3.1.3 UART 输出格式 6
3.1.4 UART 输出举例 6
3.2 RS485 输出说明 7
3.2.1 RS485 接口参数 7
3.2.2 RS485 接口协议 7
3.3 Modbus 协议说明 7
3.3.1 Modbus 协议参数 7
3.3.2 Modbus 协议格式 7
3.3.3 Modbus 寄存器 8
3.3.4 Modbus 通讯举例 9
4 有效探测范围参考 10
5 模组选项说明 13
6 注意事项 13
7 包装规范 13

1 产品介绍

1.1 概述

L08 系列模组是基于水下应用而设计的超声波水下避障传感器，具有体积小、盲区小、防水性能好的优点。支持 modbus 协议，可以进行相应的波特率参数修改。

L08 系列以下简称“L08”，L08B 系列以下简称“L08B”，全系列以下简称“模组”加以说明。

1.2 产品特点

- 低电压供电，工作电压 3.3～5V
- 工作温度-15℃到 55℃
- 防水等级 IP68
- 小体积
- 盲区最小 5cm(L08B 盲区最小 8cm)
- 量程 5cm～200cm(L08B 量程 8cm～300cm)
- 输出接口受控 UART 或 RS485
- 支持模组通信波特率修改
- 静电防护： UART 输出时 4KV，符合 JESD22-A114 标准(人体模型)
  RS485 输出时±8KV，符合 IEC61000-4-2 标准(接触放电模型)

1.3 适用范围

- 水下机器人避障、自动控制
- 水下测距

严禁复制

1.4 基本参数

参数项	L081MTW	L081M4W	L08B50TW	L08B504W	单位	备注
工作电压	3.3～5				V	
待机电流	≤11	≤12	≤11	≤12	mA	
平均工作电流	≤12	≤13	≤12	≤13	mA	（1）
盲区距离	5		8		cm	
平面物体量程	5～200		8～300		cm	
输出响应时间	7	8	7	8	ms	(2)
上电工作时间	≤1				s	
工作周期	受控				-	
输出方式	UART 受控	RS485	UART 受控	RS485	-	
测距精度	±(1+S*1%)				cm	(3)
角度	15		25		°	(4)

备注：（1）以上测试在供电 DC-5V，工作时触发周期为 100ms 所得到的典型数据。

（2）在 115200 波特率情况下，实时值输出测得的响应时间。

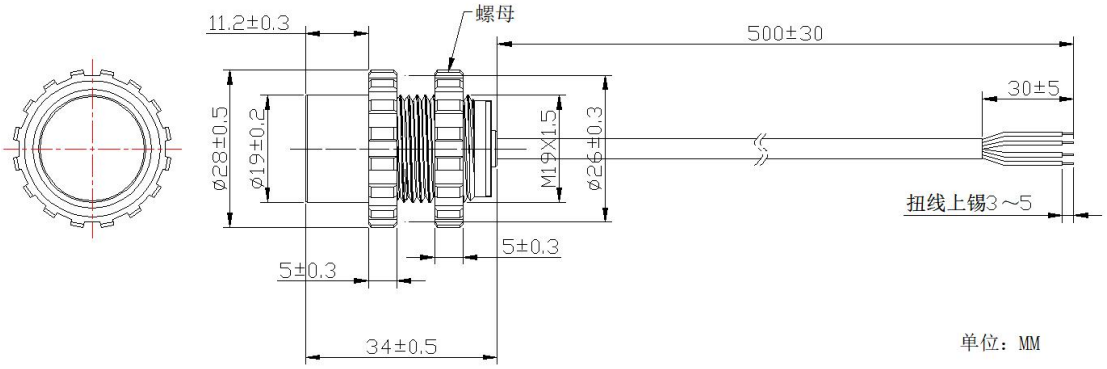
（3）模组静止在水下 30CM、水温 25℃、水面平静、无水流的环境下测试所得数据，S 表示当前距离。

（4）模组静止在水下 30CM、水温 25℃、水面平静、无水流的环境下使用 φ7.5×100cm 白色 PVC 管在 0.5 米时测试所得数据。

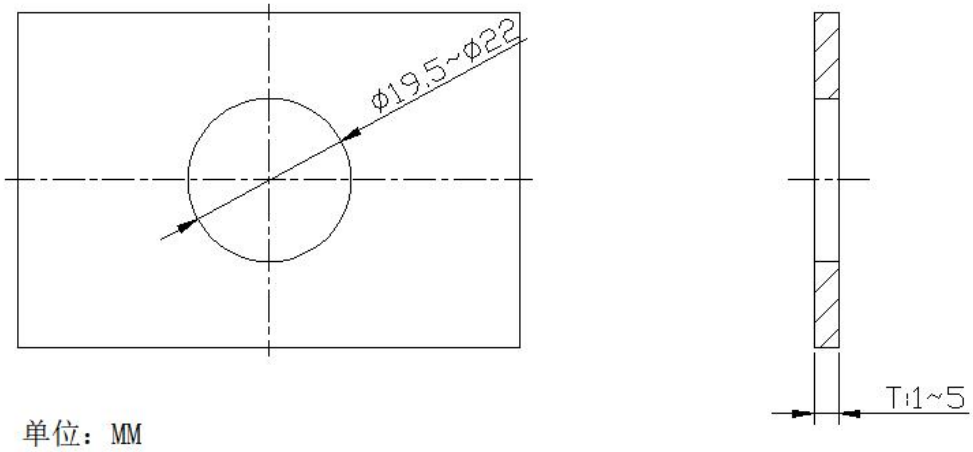
严禁复制

1.5 机械特性

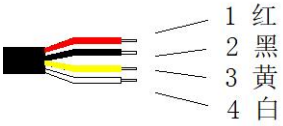
（1）产品结构尺寸：



（2）安装开孔建议



1.6 接口定义



引线编号	引线颜色	引线名称	引线描述	备注
1	红色	VCC	电源输入引线	
2	黑色	GND	电源接地引线	
3	黄色	RX/B	UART 触发输入引线/RS485 的 B 线	（1）
4	白色	TX/A	UART 通讯输出引线/RS485 的 A 线	（1）

注：（1）UART 的 RX、TX 引线通讯电平电压为 VCC，不允许超过输入电压。

备注：引线功能和产品型号的输出方式一一对应，不能和其他产品的输出方式并存。

2 极限参数

2.1 额定环境条件

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
存贮温度	-25	25	80	℃	
存贮湿度	-	65%	90%	RH	（1）
工作温度	-15	25	50	℃	
工作湿度	-	-	-	RH	

备注：(1) a、环境温度在 0-39℃时，湿度最高值为 90%（不凝露）
b、环境温度在 40-50℃时，湿度最高为当前温度下自然界最高湿度（不凝露）

2.2 额定电气条件

参数项	规格			单位	备注
	最小值	典型值	最大值		
工作电压	3.2	3.3	5	V	
峰值电流			70	mA	峰峰值
输入纹波			50	mV	峰峰值
输入噪声			100	mV	峰峰值
通讯线 ESD			4/±8	KV	（1）

注:（1）UART 通信 4KV JESD22-A114 标准(人体模型)。
RS485 通信±8KV IEC61000-4-2 标准(接触放电模型)。

3 输出格式

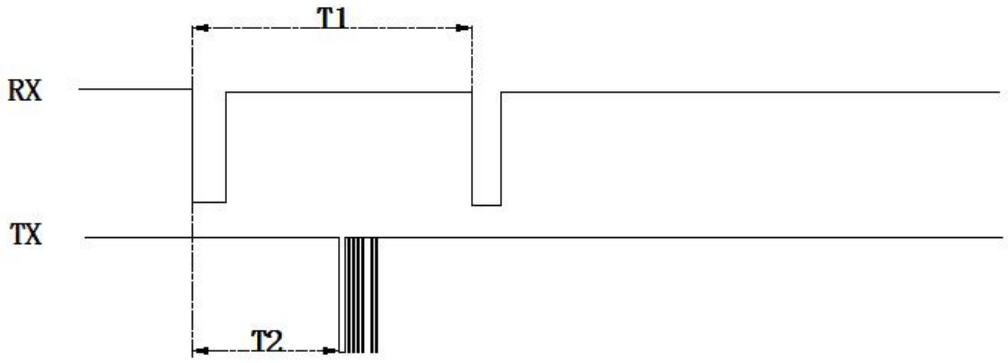
3.1 UART 受控输出说明

3.1.1 通信说明

当触发输入引线“RX” 接收到低脉冲信号时，会触发模组工作，通讯输出引线“TX”将输出一次测量数据，触发测距周期建议≥15ms（115200 波特率条件下）。

接口	波特率	数据位	停止位	校验位
UART	115200 bps	8	1	无

3.1.2 时序图



注：T1 >= 15ms；T2≈7ms。

3.1.3 UART 输出格式

序号	输出数据	描述	备注
1	0XFF	帧头，固定为 0XFF	
2	0X01	数据高字节	
3	0X10	数据低字节	
4	0X10	通讯校验和	①
①通讯校验和等于全部数据相加后取数据低字节。			

3.1.4 UART 输出举例

帧头	Data_H	Data_L	SUM
0XFF	0X01	0X10	0X10

SUM =(帧头+ Data_H+ Data_L)&0x00FF
=(0XFF + 0X01 + 0X10)&0x00FF
=0X10；
距离值= Data_H*256+ Data_L=0X0110；
转换成十进制等于272毫米；

严禁复制

3.2 RS485 输出说明

3.2.1 RS485 接口参数

接口	数据位	停止位	奇偶校验	波特率
RS485 电平	8	1	无	115200bps(默认)

3.2.2 RS485 接口协议

采用 Modbus 协议，请参照“Modbus 协议说明”章节。

3.3 Modbus 协议说明

3.3.1 Modbus 协议参数

模式	校验	模组地址	读功能码	写功能码
Modbus-RTU	CRC-16/MODBUS	可设置，默认 0x01	0x03	0x06

3.3.2 Modbus 协议格式

用户机为主机设备，本模组为从机设备。

主机发送（读）：

名称	设备地址	功能码 0x03	寄存器地址	寄存器数量	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应（读）：

引线名称	引线名称	引线名称	引线名称	引线名称	引线名称
长度(Byte)	1	1	1	N	2

主机发送（写）：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

从机回应（写）：

名称	设备地址	功能码 0x06	寄存器地址	数据区	CRC16 校验
长度(Byte)	1	1	2	2	2

严禁复制

3.3.3 Modbus 寄存器

（1）Modbus 寄存器表

状态	寄存器地址	寄存器功能	数据类型	说明（供参考）
只读	0x0100	处理值	无符号整型，16 位	收到指令后启动测距，经算法处理后，输出距离值，单位：mm，(响应时间参考基本参数，因量程不同而有差异)
只读	0x0101	实时值	无符号整型，16 位	模组收到指令后启动测距一次，输出实时距离值，单位：mm，(响应时间参考基本参数，因量程不同而有差异)
读写	0x0200	从机地址	无符号整型，16 位	范围：0x01～0xFE(默认 0x01)，0xFF 为广播地址
读写	0x0201	波特率	无符号整型，16 位	默认 0x09，115200bps；0x01-2400，0x02-4800，0x03-9600，0x04-14400，0x05-19200，0x06-38400，0x07-57600，0x08-76800，0x09-115200
读写	0x0208	角度等级	无符号整型，16 位	角度等级可设置为 1～4 级，L08 默认 2，L08B 默认 4；等级越大，检测角度越大，感应越灵敏，对电源纹波要求更高
读写	0x021A	电源降噪等级	无符号整型，16 位	电源降噪等级分为 1～5 级，默认 2；以适用于不同电源供电的场景；等级越高，对噪声适应度越大，同时整体角度也会受影响，等级越高角度越小。
读写	0x0212	探头激励等级	无符号整型，16 位	探头激励等级分为 1～5 级，L08 默认 4，L08B 默认 5；以适用于不同发射功率场景；等级越高，发射功率越大，等级越低，发射功率越小。

备注：1、寄存器数据为高字节在前，低字节在后。
2、指令读取时间必须大于指令响应时间，确保数据帧收发完整。

（2）波特率对单包通讯时长的影响

序号	波特率	通讯时长	备注
1	2400	32ms	
2	4800	16ms	
3	9600	8ms	
4	14400	5.6ms	
5	19200	4ms	
6	38400	2.4ms	
7	57600	1.6ms	
8	76800	0.8ms	
9	115200	0.6ms	

注释：波特率越高单包通讯时间越短。

3.3.4 Modbus 通讯举例

例1：读取处理值数据
主机：01 03 01 00 00 01 85 F6
从机：01 03 02 02 F2 38 A1
说明：传感器地址为0x01，处理距离值为0x02F2，转换成十进制为754mm。

例2：读取实时值数据
主机：01 03 01 01 00 01 D4 36
从机：01 03 02 02 EF F8 A8
说明：传感器地址为0x01，实时距离值为0x02EF，转换成十进制为751mm。

例3：修改波特率
主机：01 06 02 01 00 01 18 72
从机：01 06 02 01 00 01 18 72
说明：模组地址为 0x01，波特率修改为 0x01，即 2400bps。

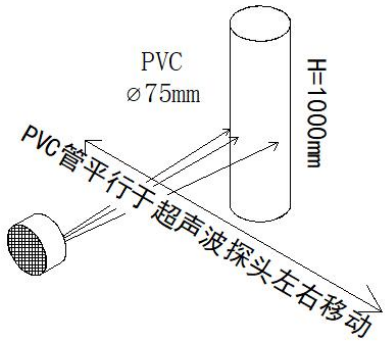
例4：修改角度等级
主机：01 06 02 08 00 03 49 B1
从机：01 06 02 08 00 03 49 B1
说明：模组地址为 0x01，角度修改为第 3 级。

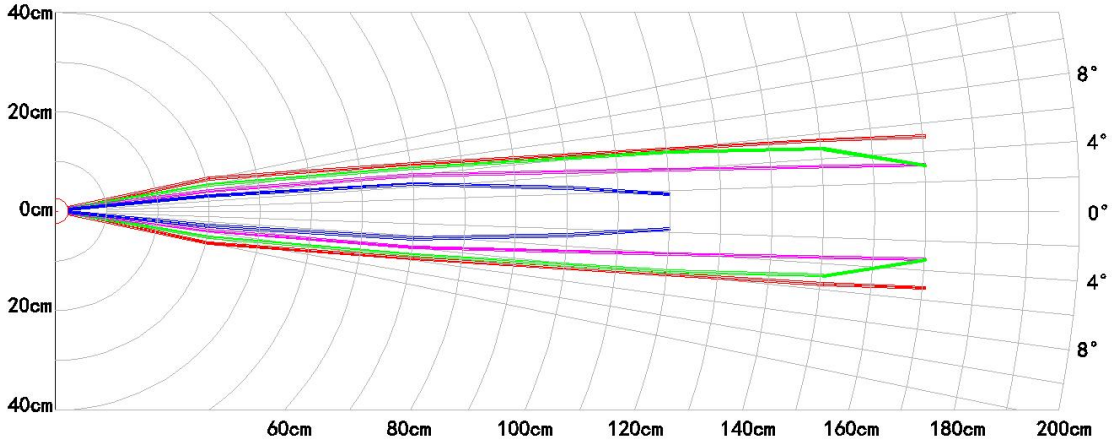
例5：修改电源降噪等级
主机：01 06 02 1A 00 02 28 74
从机：01 06 02 1A 00 02 28 74
说明：模组地址为 0x01，电源降噪等级改为 2。

非禁复制

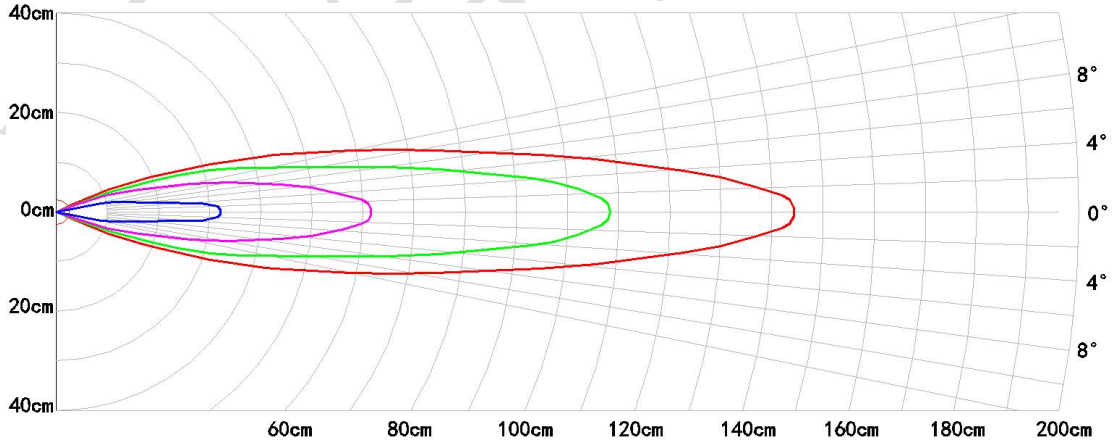
4 有效探测范围参考

（1）长度 250cm*宽度 150cm 的泳池，水深 30cm 探头离地高度 15CM 的水池中测试 PVC 所得数据。



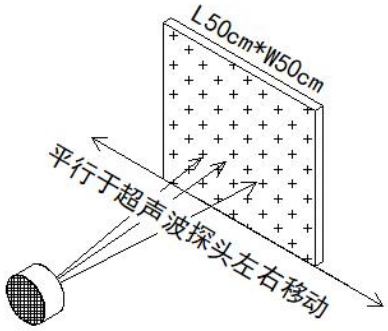


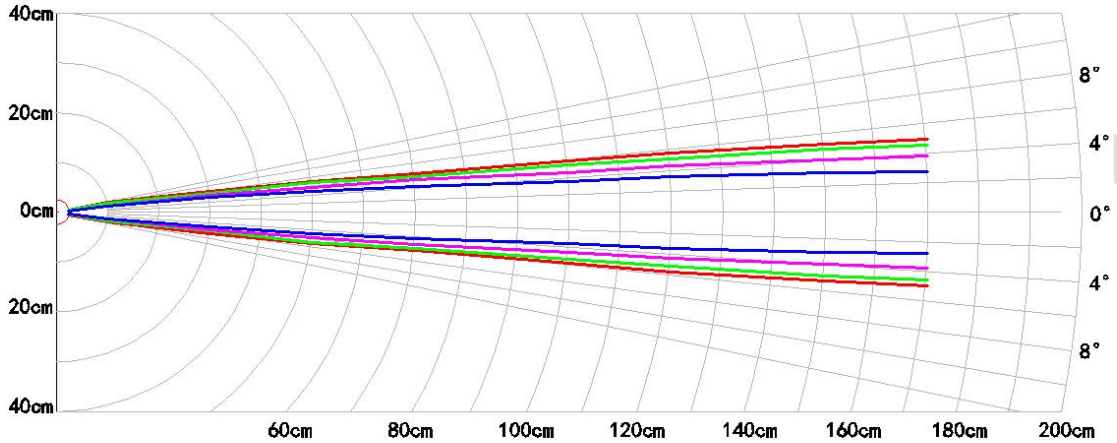
L08 角度等级4 角度等级3 角度等级2 角度等级1



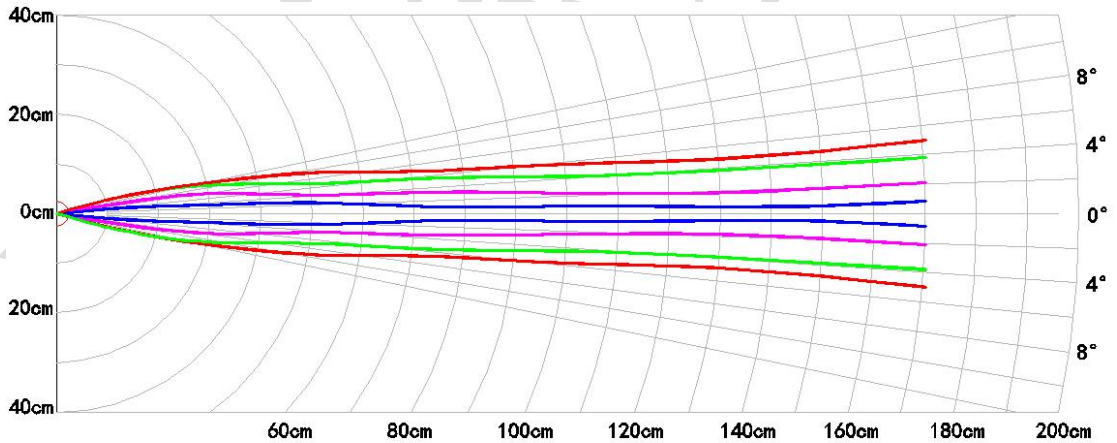
L08B 角度等级4 角度等级3 角度等级2 角度等级1

（2）长度 250cm*宽度 150cm 的泳池，水深 30cm 探头离地高度 15CM 的水池中测试光滑瓷砖所得数据。



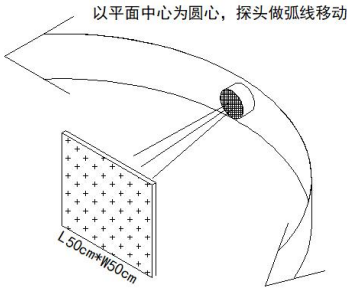


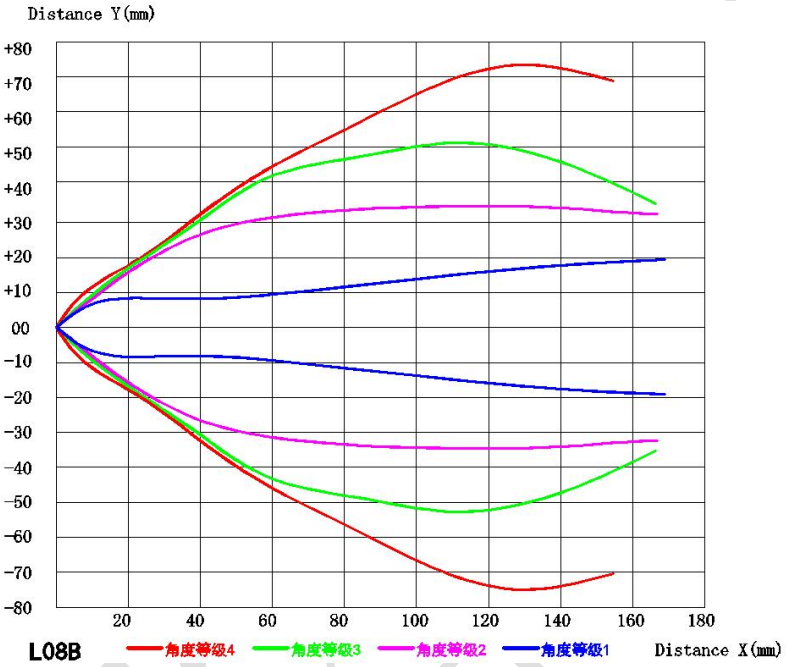
L08 角度等级4 角度等级3 角度等级2 角度等级1

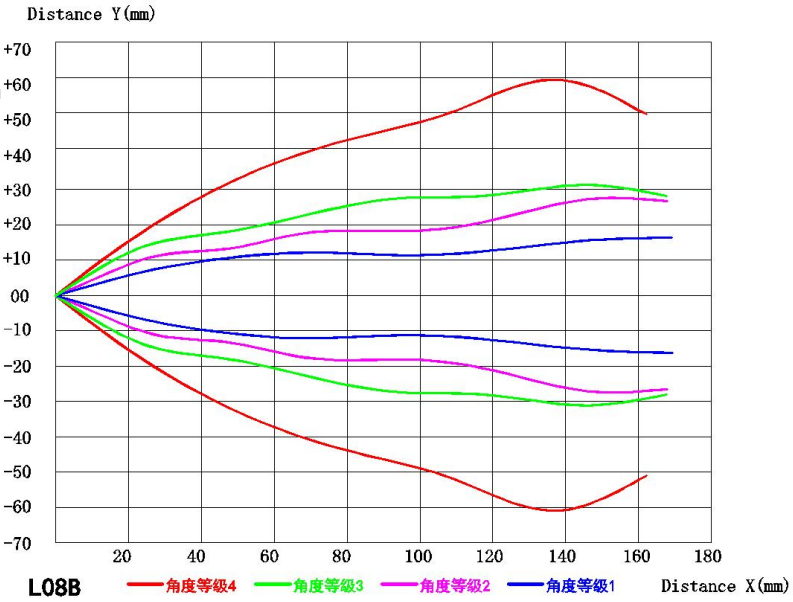


L08B 角度等级4 角度等级3 角度等级2 角度等级1

（3）长度 250cm*宽度 150cm 的泳池，水深 30cm 探头离地高度 15CM 的水池中测试光滑瓷砖所得数据。







5 模组选项说明

L08-模组根据不同应用场景可分为两个系列，输出格式也分多种，用户可根据实际应用需要来选择相对应的型号。

模组名称	产品型号	通讯输出方式	备注
L08	DYP-L081MTW-V1.0	UART 受控输出	量程：5～200CM PVC 角度：15°
	DYP-L081M4W-V1.0	RS485 受控输出	
L08B	DYP-L08B50TW-V1.0	UART 受控输出	量程：8～300CM PVC 角度：25°
	DYP-L08B504W-V1.0	RS485 受控输出	

6 注意事项

1、公司保留对此文档更改的权利，功能更新，恕不另行通知；
2、设计时请注意结构公差，不合理的结构设计有可能引起模组功能短暂性异常；
3、设计时请注意电磁兼容性评估，不合理的系统设计有可能引起模组功能异常；
4、其它外界因素干扰超声波传输，会造成超声波传输误测或无法测量，如气泡、浑浊、大流速涡流水流、不同介质混合物等等；
5、涉及产品极限参数边界应用时，可联系本司 FAE 确认相关注意事项；

7 包装规范

1、默认为电应普常规包装方式；
2、可根据客户 IQC 相关标准定制包材；
3、集装箱运输方式需采用交错拼箱方式，同时需在单栈外缘使用裹膜搭配加强角板的方式以提供足够的支撑。

严禁复制